LAPORAN KERJA PRAKTIK
STUDI PROSES *SMT LINE* DAN PERANCANGAN ALAT BANTU PRODUKSI DI DIVISI *PROCESS ENGINEER* PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)

Periode 30 Juni - 9 Agustus 2025

Oleh :

Bayu Aji Trisasongko

(NIM: 1102223090)

Dosen Pembimbing Akademik

Bandiyah Sri Aprillia, S.Si., M.Sc.

(NIP : 20910028)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

STUDI PROSES SMT LINE DAN PERANCANGAN ALAT BANTU PRODUKSI DI DIVISI PROCESS ENGINEER PT PROMANUFACTURE INDONESIA (FORMULATRIX)

Periode 30 Juni – 9 Agustus 2025

Oleh:

Bayu Aji Trisasongko

(1102223090)

Mengetahui,

Pembimbing Akademik	Pembimbing Lapangan
Bandiyah Sri Aprillia, S.Si., M.Sc.	Wahyu Nurdiansyah, S.T.
(NIP: 20910028)	(NIP : PI 0824.1208)

ABSTRAK

Kerja Praktik (KP) ini dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Elektro yang merupakan salah satu mata kuliah yang harus diambil. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara teori yang didapat di bangku kuliah dan realita dalam dunia kerja, serta memberikan wawasan untuk bekal setelah menyelesaikan bangku kuliah. Kerja Praktik ini dilaksanakan pada divisi *Process Engineer* di PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix) Salatiga dengan periode waktu 30 Juni - 9 Agustus 2025. Kegiatan yang dilakukan ini meliputi studi dan pemahaman proses, perancangan alat bantu dan desain, serta penggunaan *software* dan teknologi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa desain alat bantu, dokumen pendukung proses perakitan, dan perancangan konsep alat yang memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi proses dalam produksi. Pemahaman mengenai proses produksi, serta keterampilan teknis yang didapatkan dari kegiatan kerja praktik ini merupakan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa.

Kata Kunci : Kerja Praktik (KP), *Surface Mount Technology (SMT Line), Work Instruction* (WI)*, Computer-Aided Design (CAD)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Masa Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya. Maka penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik (KP) dengan judul "Studi Proses SMT Line dan Perancangan Alat Bantu Produksi di Divisi Process Engineer PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix)".

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik yang penulis lakukan. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam dunia industri, mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di jenjang perkuliahan, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan nyata di dunia kerja.

Melalui bimbingan dan dukungan, penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan tersusun tanpa bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara formil maupun material, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan menyelesaikan laporan ini dengan baik.
2. PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix) atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan industri, serta dukungan berupa fasilitas, arahan, dan bimbingan yang sangat membantu selama kegiatan berlangsung.
3. Ibu Bandiyah Sri Aprillia, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan mentoring yang sangat berharga, baik selama pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan laporan ini.
4. Mas Wahyu Nurdiansyah, S.T. selaku Pembimbing dari instansi, yang telah memberikan arahan, bimbingan teknis, serta wawasan praktis selama pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP) di lapangan.
5. Mas Denny Anggun Rezkiano, S.T. selaku Mentor lapangan, yang dengan sabar memberikan arahan, dukungan teknis, serta pengalaman praktis untuk membantu kelancaran kegiatan selama kegiatan berlangsung.

6. Keluarga besar Divisi Process Engineer, yang telah memberikan dukungan, ilmu, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik.
7. Jajaran pengurus Program Studi Elektro, yang telah membantu dalam proses administrasi dan kebutuhan lainnya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Teman-teman Prodi Teknik Elektro Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar dapat menyempurnakan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca, pihak perusahaan, pihak kampus maupun semua pihak yang berkepentingan, serta menjadi inspirasi dalam pengembangan teknologi di dunia industri. Akhir kata, penulis berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix) tetapi juga bagi dunia pendidikan dan pengembangan teknologi secara umum.

Salatiga, 8 Agustus 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... ii
ABSTRAK..... iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI..... vi
DAFTAR GAMBAR..... vii
DAFTAR LAMPIRAN..... viii
DAFTAR ISTILAH.....ix
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Penugasan..... 1
1.3 Target Pemecahan Masalah.....2
1.4 Pemecahan Masalah.....2
BAB II PROFIL INSTITUSI KP/KKN.....4
2.1 Profil Perusahaan..... 4
2.2 Struktur Organisasi.....5
2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktik.....6
BAB III KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KRITIS..... 7
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....7
3.2 Analisis Kritis..... 16
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN..... 19
4.1 Kesimpulan..... 19
4.2 Saran.....19
DAFTAR PUSTAKA.....21
LAMPIRAN.....22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Formulatrix..... 4
Gambar 2.2 Formulatrix Salatiga..... 4
Gambar 2.4 Alamat Formulatrix..... 6
Gambar 3.1 Surface Mount Technology (SMT)..... 8
Gambar 3.2 Proses SMT Line..... 8
Gambar 3.3 Desain PCB..... 9
Gambar 3.4 Area Stencil..... 10
Gambar 3.5 Desain PCB di Dalam Area Stencil..... 10
Gambar 3.6 Proses Export pada Easy-PC..... 11
Gambar 3.7 Desain Panel Stencil..... 11
Gambar 3.9 Desain CAD Onshape..... 13
Gambar 3.10 Slicer Bambu Studio..... 13
Gambar 3.11 Perakitan Board Testing..... 14
Gambar 3.12 Pengecekan Tegangan..... 14
Gambar 3.13 Slicer Bambu Lab Neo Pixel..... 15
Gambar 3.14 Perakitan Neo Pixel..... 15
Gambar 3.15 Estimasi Kebutuhan Kitting..... 16

DAFTAR LAMPIRAN

I. Lembar Penilaian.....22

II. Logbook 1 dan logbook 2.....23

III. Hasil pengecekan kemiripan (similaritas).....30

DAFTAR ISTILAH

Proteomik : Ilmu yang mempelajari tentang proteinyang diekspresikan dalam sel.

Geomik : Ilmu yang mempelajari tentang genetik suatu organisme

Assembly : Proses perakitan komponen menjadi suatu produk jadi.

CAD (Computer-Aided Design) : Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan mengoptimalkan desain, baik untuk komponen mekanik, elektronik.

Gerber : Format file standar industri yang digunakan untuk mentransfer data desain PCB ke pabrik.

Jig/Bracket : Alat bantu mekanik yang digunakan untuk memposisikan, menahan komponen saat proses perakitan, pengukuran, atau pengujian.

Kitting : Proses pengumpulan dan penyusunan komponen atau bagian yang dibutuhkan untuk proses produksi atau perakitan tertentu.

PCB (Printed Circuit Board) : Papan sirkuit cetak yang menjadi media untuk menghubungkan komponen elektronik melalui jalur tembaga yang tercetak.

PnP (Pick and Place) : Proses otomatis menggunakan mesin untuk mengambil komponen elektronik, lalu menempatkannya pada posisi yang tepat di PCB sesuai desain.

Reflow : Proses pemanasan PCB yang telah diberi komponen dan solder paste, menggunakan oven reflow untuk melelehkan solder paste sehingga komponen terikat kuat pada PCB.

Slicer : Perangkat lunak yang memproses model 3D menjadi potongan lapisan (slice) dan menghasilkan perintah mesin (G-code) untuk dicetak pada printer 3D.

SMT (Surface-Mount Technology) : Teknologi perakitan komponen elektronik di permukaan papan sirkuit cetak (PCB) tanpa menggunakan lubang bor, di mana komponen dipasang langsung pada permukaan pad tembaga.

Stencil : Lembaran logam tipis (umumnya stainless steel) dengan lubang sesuai pola pad pada PCB, digunakan untuk mengaplikasikan solder paste secara presisi pada papan sirkuit.

Tester : Peralatan atau perangkat yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap fungsi, kualitas, atau spesifikasi suatu produk atau komponen.

WI (Work Instruction) : Dokumen yang berisi instruksi kerja terperinci mengenai langkah-langkah pelaksanaan suatu proses produksi atau perakitan agar hasilnya konsisten dan sesuai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penugasan

Kegiatan Kerja Praktek (KP) ini merupakan salah satu bagian dari kurikulum program studi penulis di Fakultas Teknik Elektro, Univeristas Telkom. Kerja Praktek (KP) adalah sebuah sarana bagi penulis untuk mengenal dan mendapatkan pengetahuan terkait dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, mahasiswa harus memiliki kesiapan agar dapat menghadapi keprofesionalan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang digeluti. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa dapat menerapkan apa yang telah dipelajari selama dibangku kuliah dan memperoleh ilmu baru yang tidak diberikan oleh kampus. Pada umumnya kegiatan Kerja Praktek (KP) dilakukan pada salah satu perusahaan yang berkaitan dengan teknik elektro.

Penulis melaksanakan kegiatan ini di PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix), dimana perusahaan ini bergerak pada bidang pengembangan perangkat keras dan lunak untuk penelitian bioteknologi, Perusahaan ini dikenal dengan inovasinya dalam menyediakan solusi otomatisasi laboratorium yang digunakan di berbagai industri farmasi di seluruh dunia. Melalui Kerja Praktik (KP) ini penulis bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pengalaman untuk terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan yang relevan dengan bidang studi Teknik Elektro.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis termasuk kemampuan penggunaan teknologi, manajemen waktu, dan kerja sama tim.
3. Mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dunia kerja dengan pengalaman nyata.

4. Membangun relasi dengan para profesional di PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix) yang dapat mendukung karier di masa depan.

1.2 Lingkup Penugasan

Kerja Praktek (KP) ini dilaksanakan di PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix), yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.14, Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50736 pada periode 30 Juni 2025 - 9 Agustus 2025. Lingkup kegiatan pada pelaksanaan Kerja Praktek (KP) ini sesuai dengan lingkup divisi penulis yaitu berada pada divisi RnD khususnya "Electronics Process Engineer". Pada lingkup ini penulis memiliki tugas yang berkaitan dengan analis, dokumentasi, dan support dalam proses produksi guna meningkatkan efisiensi produksi pada perusahaan.

1.3 Target Pemecahan Masalah

Pada pelaksanaan Kerja Praktik (KP) ada beberapa target yang diharapkan dapat diselesaikan dalam penugasan yang diberikan, yaitu:

1. Memperoleh pemahaman mengenai SMT Line dan prosedur kerja dalam proses perakitan sebagai dasar untuk mendukung peningkatan efisiensi dalam proses perakitan elektronik.
2. Menyusun konsep dan rancangan alat bantu produksi sebagai upaya dalam meningkatan produktivitas.
3. Mengimplementasikan penggunaan perangkat lunak desain seperti *Computer-Aided Design* (CAD) untuk desain 3D, perangkat lunak untuk perancangan desain stencil, serta penggunaan printer 3D, untuk menghasilkan desain alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan produksi.

1.4 Pemecahan Masalah

Beberapa metode yang dilakukan untuk memenuhi target pemecahan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Melakukan studi literatur dari berbagai sumber daring, dan wawancara terhadap mentor lapangan untuk memahami konsep SMT Line dan prosedur kerja dalam proses perakitan elektronik.

2. Memberikan ide konsep pada perancangan awal dalam bentuk desain 3D sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
3. Menggunakan perangkat lunak Onshape untuk desain 3D, perangkat lunak Easy-PC untuk perancangan desain stencil, serta perangkat lunak Bambu Studio untuk mempersiapkan file pencetakan 3D agar menghasilkan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan produksi

BAB II

PROFIL INSTITUSI KP/KKN

2.1 Profil Perusahaan

Gambar 2.1 Logo Formulatrix

Formulatrix adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 yang bergerak pada bidang bioteknologi yang berfokus pada pengembangan solusi otomatisasi laboratorium untuk mendukung penelitian di bidang genomik dan proteomik. Pada awalnya perusahaan ini bekerja dalam pengembangan perangkat lunak kristalisasi protein dengan produk pertamanya ROCK MAKER®. Kemudian pada 2005 meluncurkan produk ROCK IMAGER® sebagai sistem pencitraan kristalisasi protein yang menjadi standar global dalam otomatisasi kristalisasi protein.



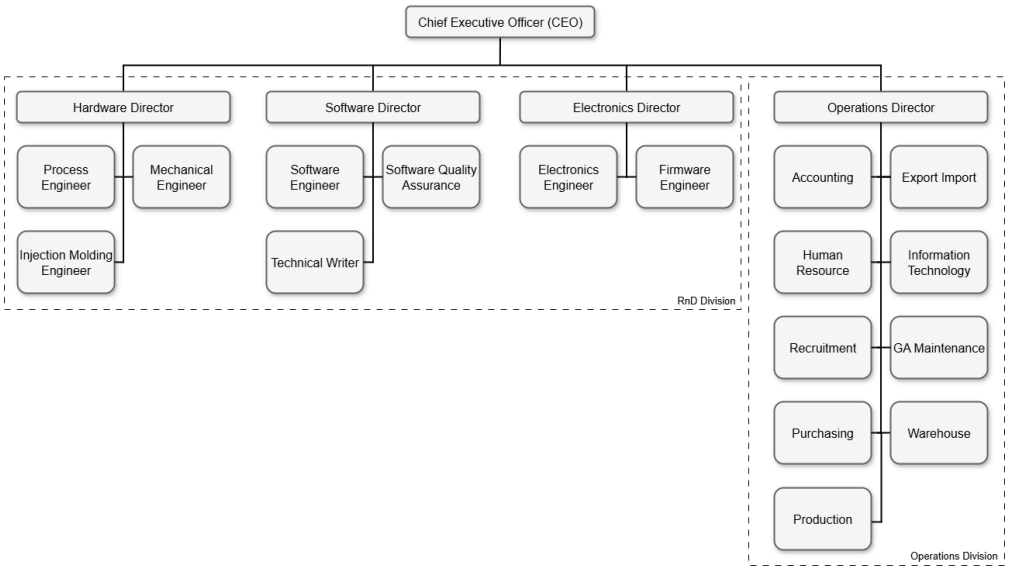
Gambar 2.2 Formulatrix Salatiga

Pada tahun 2007 Formulatrix mendirikan pabrik dengan luas ±900 m² di Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan ini memperluas kapasitas produksinya, sehingga pada tahun 2012 mendirikan PT

Promanufacture Indonesia di kawasan industri Wijayakusuma, Semarang. Pabrik ini difokuskan pada pada produksi lini produk untuk proteomik, sedangkan Salatiga tetap menjadi lokasi untuk lini produk genomik.

Perusahaan Formulatrix memiliki visi yaitu "*To enable scientific discoveries in proteomics and genomics for the advancement of a disease-free, hungerfree world"* yang memiliki arti mendukung penemuan ilmiah di bidang proteomik dan genomik demi mewujudkan dunia yang bebas dari penyakit dan kelaparan. Dalam menunjang visi yang dimiliki, Formulatrix memiliki misi yang ingin dicapai yaitu "*FORMULATRIX® collaborates with researchers to simplify the preparation and analysis of proteins and nucleic acids by designing solutions without boundaries and bringing novel cutting-edge technology to the life science industry. We are committed to researchers, their labs, and to the scientific discoveries that will improve the lives of generations to come".* Yaitu mempermudah persiapan dan analisis protein dan asam nukleat dengan bekerja sama dengan para peneliti guna menunjang penelitian dan penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

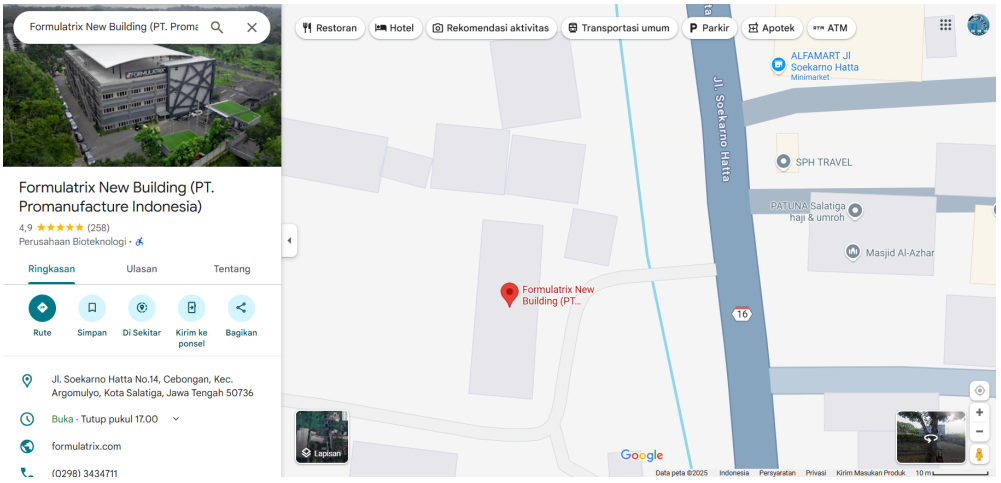
2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi

Formulatrix memiliki beberapa divisi kerja seperti *Operations Divisions* dan *Research and Development* (RnD). Divisi *Operations* disini mengelola operasional teknis yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti *Accounting, Export Import, Human Resource, Recruitment, Information Technology, GA Maintenance, Purchasing, Warehouse,* dan *Production.* Divisi *Research and Development* (RnD) adalah wadah di Formulatrix untuk melakukan riset terkait penelitian dan pengembangan proyek. Dalam pelaksanaan tugasnya divisi RnD terbagi menjadi beberapa bagian yaitu *RnD Electronic Engineering Division, RnD Firmware Engineering Division, RnD Process Engineering Division, RnD Injection Molding Engineering Division, RnD Mechanical Engineering Division, dan RnD Software Engineering.*

2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktik



Gambar 2.4 Alamat Formulatrix

Lokasi pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan oleh penulis di PT Promanufacture Indonesia yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 14, Cebongan, Argomulyo, Salatiga, 50736 Indonesia.

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

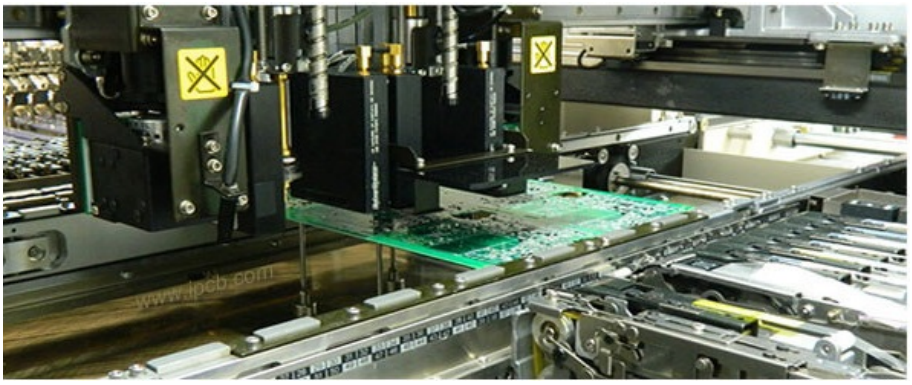
Selama melaksanakan KP penulis mengikuti jam kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB, dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. Namun untuk divisi *RnD* jam kerja bersifat fleksibel dengan minimal 8 jam per hari, sehingga penulis yang juga tergabung pada divisi *RnD* khususnya *Electronics Process Engineer* memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Pada hari pertama penulis melakukan Kerja Praktik (KP), perusahaan memberikan pembekalan terkait materi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang mencakup prosedur penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan, prosedur evakuasi kebakaran, lokasi jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur pertolongan pertama (P3K) guna mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat.

Selain itu, perusahaan juga memberikan pemahaman terkait kebijakan informasi teknologi (IT) yang mencakup keamanan siber, penggunaan perangkat, akses dan akun, serta pelaporan masalah teknologi untuk mencegah adanya kebocoran data dan melindungi aset perusahaan. Setelah pembekalan materi, penulis diperkenalkan dengan fasilitas dan lingkungan kerja yang ada di perusahaan.

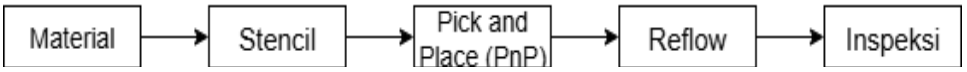
Pada pelaksanaan Kerja Praktik (KP) ini penulis mendapatkan beberapa informasi terkait dengan apa yang dikerjakan pada *Electronics Process Engineer*. Beberapa pekerjaan yang penulis lakukan selama kerja praktik yaitu, sebagai berikut:

1. Mempelajari alur kerja SMT (*Surface Mount Technology*) serta pembuatan desain stencil panel.



Gambar 3.1 *Surface Mount Technology* (SMT)

Perusahaan Formulatrix tempat penulis melaksanakan KP menggunakan SMT pada proses produksi elektroniknya. SMT (S*urface Mount Technology*) merupakan metode dalam proses produksi elektronik yang menggunakan komponen SMD (*Surface Mount Device*), yaitu komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, dan lain-lain yang mempunyai ukuran sangat kecil yang cara pemasangannya disolder pada permukaan PCB tanpa harus melubangi PCB seperti pada teknologi sebelumnya yaitu THT (*Through Hole Technology*). Serangkaian tahap pada SMT Line yang ada pada perusahaan Formulatrix, yakni meliputi proses stencil pada PCB, *Pick and Place* (PnP), *reflow,* dan inspeksi.



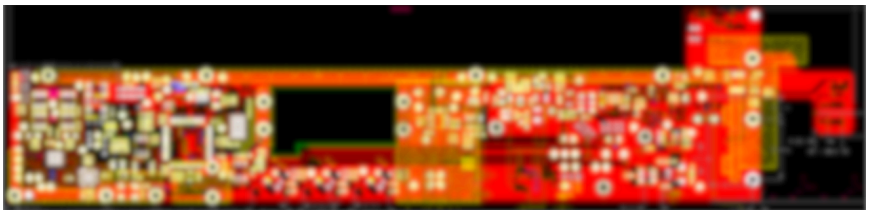
Gambar 3.2 Proses SMT Line

a. Proses yang dilakukan pertama kali adalah mempersiapkan material/PCB yang akan dilakukan stencil. Proses stencil adalah proses pengaplikasian pasta solder pada permukaan PCB sebelum komponen dipasang.

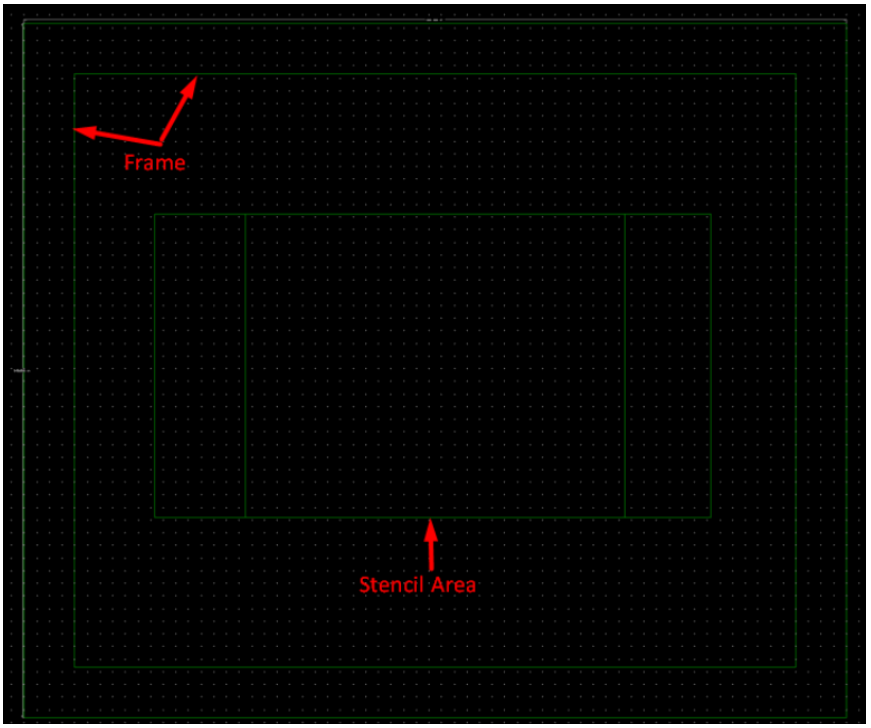
b. Setelah pengaplikasian pasta solder pada PCB, proses selanjutnya adalah *Pick and Place* (PnP). PnP adalah proses dimana komponen dipasang di permukaan PCB yang telah dilapisi pasta solder.
c. Kemudian *Reflow,* adalah proses pemanasan dengan beberapa zona suhu untuk melelehkan pasta solder dan merekatkan komponen pada PCB.
d. Inspeksi dilakukan dengan cara pemeriksaan visual pada PCB untuk memastikan komponen terpasang secara sempurna.

Sebelum dilakukannya serangkaian proses tersebut perlu adanya beberapa persiapan yaitu pembuatan panel stencil dan program pada PnP. Pada pembuatan panel stencil penulis juga ikut berkontribusi dalam pembuatan desain panel stencil. Hal yang dilakukan penulis dalam pembuatan desain panel stencil, yaitu sebagai berikut:

a. Membuka desain PCB yang akan di buat desain stencilnya menggunakan perangkat lunak Easy-PC, perangkat lunak ini digunakan untuk perancangan PCB dan skematik elektronik. kemudian buka template area stencil.

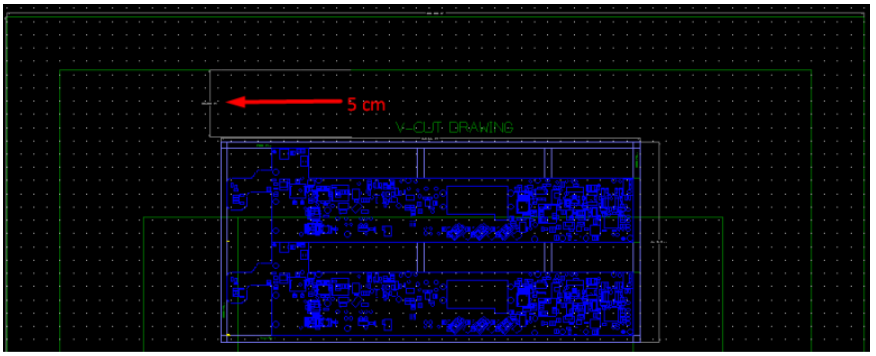


Gambar 3.3 Desain PCB



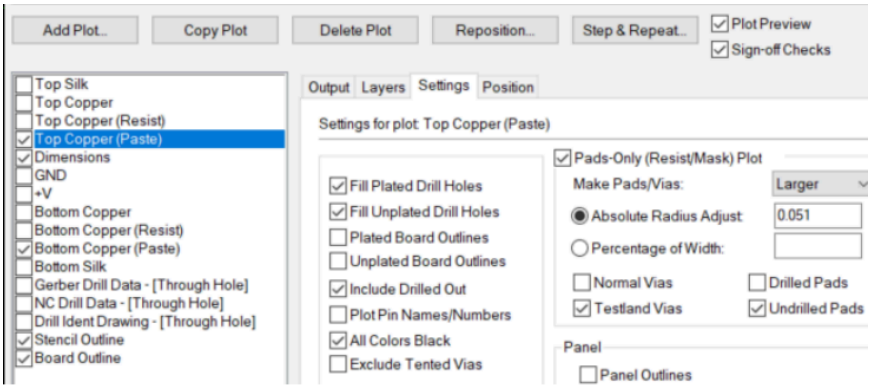
Gambar 3.4 Area Stencil

b. Memasukan desain PCB dengan cara copy paste desain PCB kedalam area stencil dengan jarak minimal 5 cm dari ujung frame



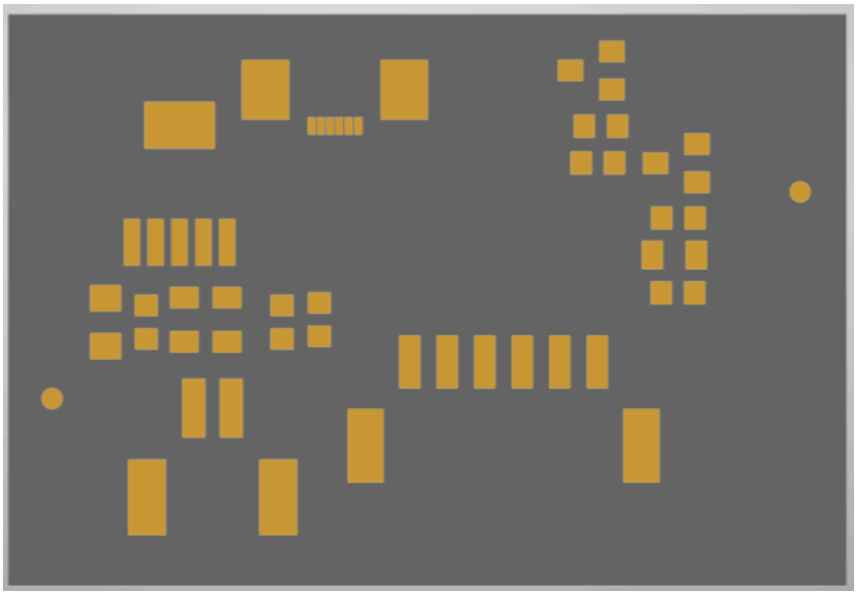
Gambar 3.5 Desain PCB di Dalam Area Stencil

c. Kemudian *export* ke dalam format gerber dengan hanya mengaktifkan top copper, dimensi, bottom copper, stencil outline.



Gambar 3.6 Proses Export pada Easy-PC

d. Setelah menjadi dalam format gerber, penulis melakukan pengecekan pada hasil desain stencil



Gambar 3.7 Desain Panel Stencil

Setelah membuat desain panel stencil, kemudian adalah pembuatan stencil fisik. File desain yang telah dibuat dalam format gerber kemudian dikirimkan ke pabrik pembuat stencil. Kemudian hasil fisik panel stencil yang terbuat dari stainless steel dengan ketebalan 0.1-0.2 mm bisa digunakan dalam proses SMT.

2. Membuat dan memperbarui WI (Work Instruction) untuk proses perakitan dan wiring.

Work Instruction (WI) adalah dokumen tertulis yang isinya langkah-langkah yang mendetail untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Tujuan dari adanya WI adalah untuk mempermudah dan mengurangi kesalahan dari pekerjaan, serta untuk mendukung dokumentasi pada prosesnya. Berikut adalah salah satu WI yang dikerjakan penulis, dimana ini adalah panduan untuk melakukan testing pada sebuah kabel.

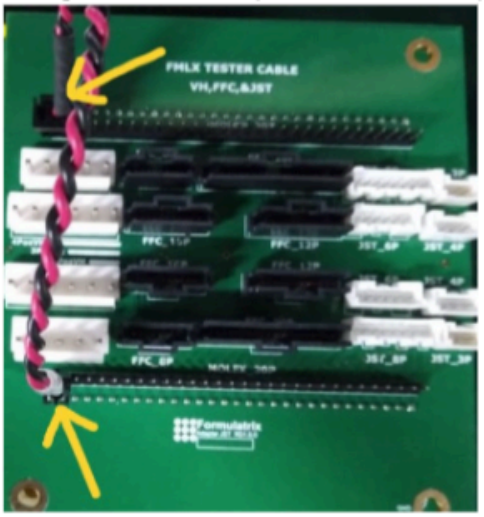
FORMULATRIX®		WORK INSTRUCTION	
		Document No.	-
Product	AutoPulse	Release Date	mm/dd/yyyy
Process Desc.	Testing Cabling	Revision No.	0
Template Number :			

TESTING GUIDE CABLING AUTOPULSE STATION & GANTRY

A. [autoPulse]Cable-Solenoid PV3-824277A, [autoPulse] Cable-Solenoid PV2-824278A

Instruksi:

1. Siapkan cabling testing
2. Pasang kabel solenoid PV pada 2 konektor molek paling ujung kiri

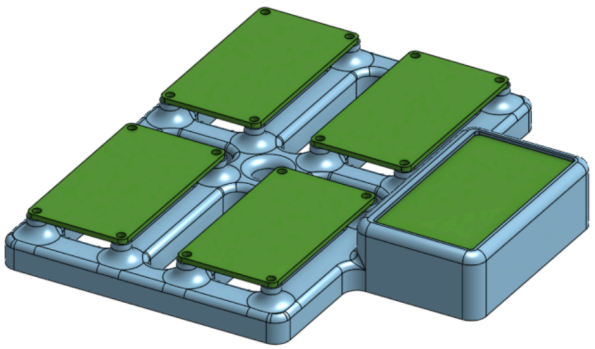


3. Nyalakan power tester
4. Jika terkoneksi dengan baik maka kedua led nomor 1 akan berwarna kuning atau atau led nomor 2 akan berwarna merah. Tekan switch maka, led yang menyala adalah led sebaliknya.

Gambar 3.8 *Work Instruction*

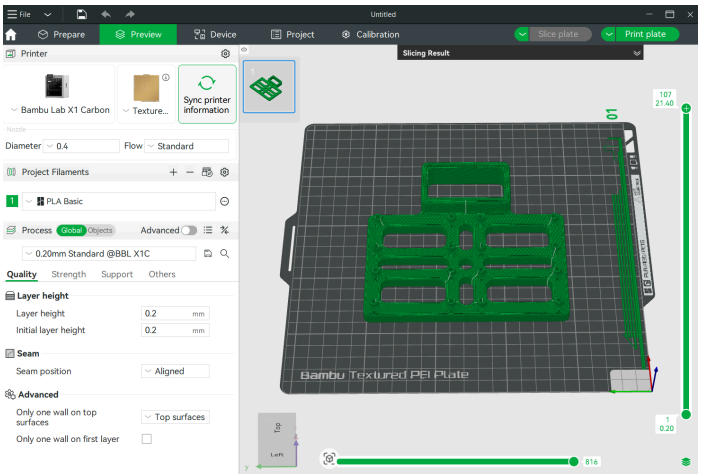
3. Mendesain komponen mekanik/penunjang produksi (jig, bracket, panel) menggunakan CAD Onshape dan menggunakan 3D Print.

CAD adalah singkatan dari *Computer-Aided Design,* yaitu adalah proses membuat desain menggunakan komputer. Penulis melakukan desain CAD 3D menggunakan Onshape dimana perangkat lunak ini digunakan oleh penulis untuk membuat bracket untuk alat penguji PCB.



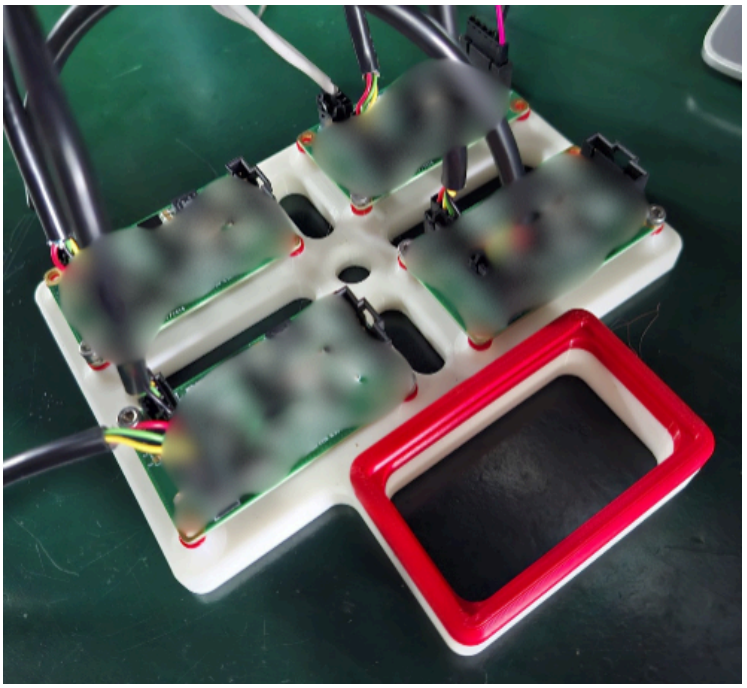
Gambar 3.9 Desain CAD Onshape

Kemudian setelah membuat desain 3D penulis melakukan pengaturan untuk persiapan 3D Print menggunakan Bambu Studio, dimana Bambu Studio merupakan perangkat lunak untuk *slicer* atau sebuah proses yang mengubah gambar 3D menjadi kode yang dipahami oleh mesin 3D printer.

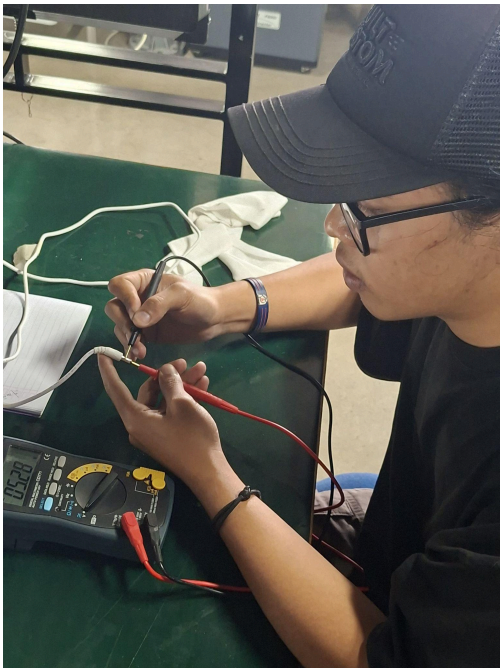


Gambar 3.10 Slicer Bambu Studio

Setelah di print menggunakan 3D printer selanjutnya penulis melakukan perakitan board pendukung alat tester.

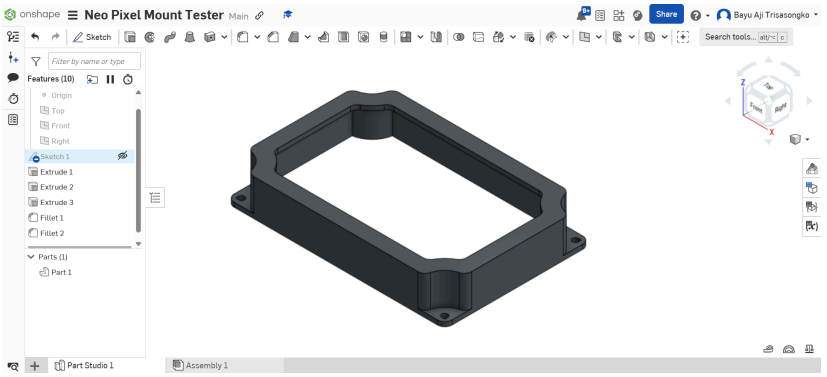


Gambar 3.11 Perakitan Board Testing

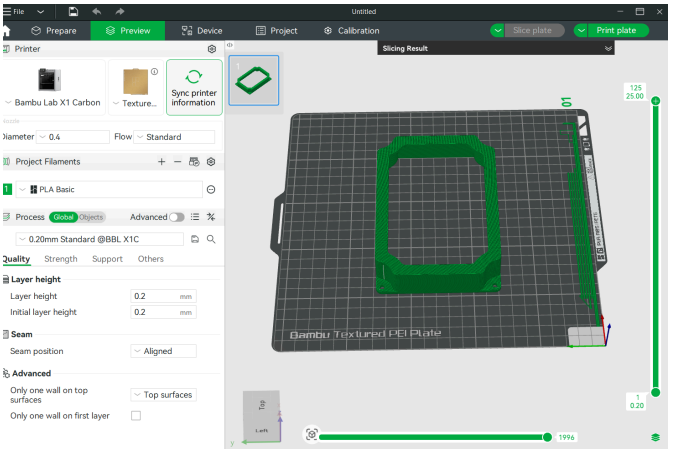


Gambar 3.12 Pengecekan Tegangan

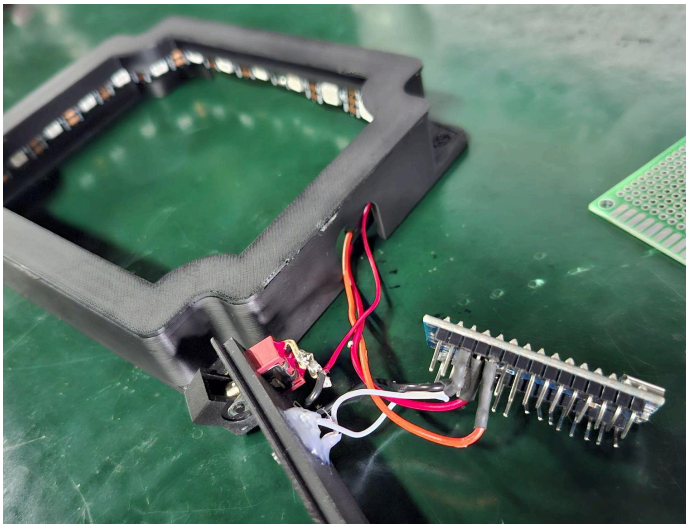
Selain *Board Testing* penulis juga melakukan desain untuk *Mounting LED Neo Pixel.*



Gambar 3.1 Desain CAD Onshape Neo Pixel



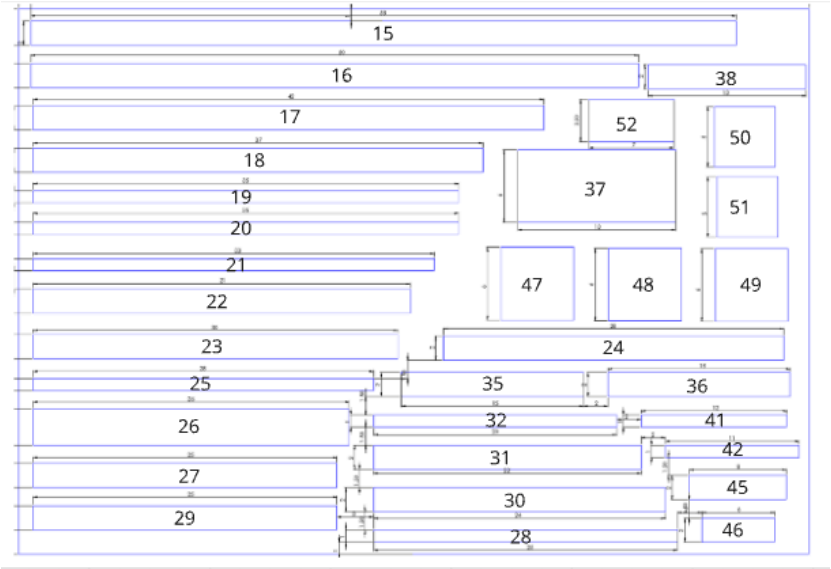
Gambar 3.13 Slicer Bambu Lab Neo Pixel



Gambar 3.14 Perakitan Neo Pixel

4. Membuat estimasi kebutuhan kitting

Kitting adalah satu set komponen yang diperlukan untuk merakit satu unit produk, lalu mengemasnya jadi satu kit agar mudah digunakan di lini produksi. Penulis memperkirakan jumlah komponen yang harus disiapkan untuk proses perakitan berdasarkan spesifikasi produk. Berikut merupakan gambar estimasi dalam satu wadah berukuran 60 x 40 cm dapat menampung 51 part yang akan di *assembly.*



Gambar 3.15 Estimasi Kebutuhan Kitting

3.2 Analisis Kritis

a. Pelajaran berharga yang dapat diambil selama kegiatan

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik ini, penulis memperoleh wawasan mengenai hal hal baru mengenai proses produksi elektronik, mulai dari mempelajari alur kerja *Surface Mount Technology* (SMT) line , lalu penulis juga mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam pembuatan *Work Instruction* (WI), mempelajari perangkat lunak desain menggunakan Onshape untuk pembuatan desain mekanik, dan Easy-PC untuk perancangan desain stencil yang digunakan dalam proses SMT.

Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman dalam menggunakan 3D Print dimana dari desain 3D yang dibuat pada Onshape dicetak membentuk komponen fisik yang sesuai dengan desain 3D. Pengalaman ini adalah hal yang berharga bagi penulis untuk memperkuat keterampilan teknis, dam keterampilan non teknis seperti kedisiplinan dalam mengikuti standar kerja, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang di dunia industri.

b. Analisis terhadap pemecahan masalah yang diusulkan

Dalam pelaksanaan KP, penulis terlibat dalam pemecahan masalah teknis yang muncul, seperti mencari solusi dalam desain alat bantu produksi untuk mounting board tester dan membuat konsep sealing cutting plastik. Proses pemecahan masalah juga termasuk identifikasi kebutuhan yang diperlukan, kemudian penulis juga menyusun rancangan awal seperti menentukan komponen yang akan digunakan, penyusunan spesifikasi teknis dan pembuatan desain 3D nya. Selama proses ini penulis belajar bahwa pemecahan masalah dalam dunia industri tidak hanya mengandalkan pengetahuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan keterbatasan alat, bahan dan waktu. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan tim produksi juga menjadi faktor penting dalam memastikan solusi yang diusulkan dapat digunakan secara efektif bagi proses produksi

c. Perbandingan antara teori yang diperoleh dan implementasinya

Secara teori pada umumnya SMT line menjelaskan urutan proses yang jelas, seperti stencil, *Pick and Place* (PnP), dan Reflow. Di lapangan, penulis akhirnya memahami bahwa teori yang didapat hanya memberikan gambaran umum, sedangkan realita dilapangan dalam setiap tahap nya memerlukan berbagai macam penyesuaian seperti pengaturan ulang parameter mesin berdasarkan ukuran komponen, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Terkhusus seperti yang dikerjakan oleh penulis dalam pembuatan desain panel stencil harus ada pengaturan posisi

komponen dan pengecekan setelah desain panel stencil jadi, karena apabila ada kesalahan dalam desainnya harus dilakukan pengerjaan ulang.

Pada pembuatan *Work Instruction* (WI) dipelajari sebagai dokumen panduan kerja yang memiliki struktur baku. Namun pada industri WI harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, seperti tingkat pemahaman pekerja, karena WI harus dibuat agar mudah dipahami untuk meningkatkan efisiensi kerja. Perbedaan antara teori dan praktik ini mengajarkan bahwa teori hanyalah dasar yang harus dipahami, sedangkan hasil akhir ditentukan oleh sejauh mana untuk mampu menyesuaikan proses tersebut dengan kondisi dilapangan.

d. Pengalaman-pengalaman baik/buruk yang dialami

Pada saat pelaksanaan KP ini penulis memiliki beberapa pengalaman baik dan buruk tentunya. Pengalaman baik penulis tentunya banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta relasi pada dunia kerja yang dapat dijadikan sebagai bekal ketika lulus dari jenjang pendidikan dan terjun ke dunia kerja. Pengalaman buruk yaitu ketika penulis sakit sehingga tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya pada hari itu, sedangkan ada beberapa tugas yang sudah diberikan pada hari sebelumnya sehingga pengerjaan tugas tertunda dan harus dilakukan pada lain hari.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP) di PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix) pada periode 30 Juni - 9 Agustus 2025 yang tergabung pada divisi *Electronics Process Engineer*, kegiatan memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa yang terlibat langsung pada aktivitas perusahaan dalam meningkatkan keterampilan teknis dan non teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Setelah menyelesaikan kegian Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan berbagai hal seperti:

1. Pemahaman dalam proses SMT Line dan pembuatan desain panel stencil, dimana stencil adalah salah satu proses awal pada SMT Line yaitu pengaplikasian pasta solder pada PCB, serta prosedur kerja proses perakitan dalam bentuk dokumen *Work Instruction* (WI).
2. Pengalaman dalam perancangan alat bantu produksi yang dibutuhkan untuk mendukung produktivitas seperti jig/bracket untuk pengetesan PCB.
3. Penggunaan terkait dengan perangkat lunak desain 3D Onshape, dan desain elektronik Easy-PC, serta 3D Printer Bambu Lab.

Melalui kegiatan ini, penulis memiliki bekal untuk menghadapi tantangan dunia kerja nyata dengan kemampuan teknis dan non-teknis di lingkungan profesional.

4.2 Saran

Dari kegiatan yang telah dilakukan saran untuk pihak instansi yaitu, sebaiknya diberikan penjelaskan awal terkait hal apa saja yang akan dilakukan mahasiswa pada tiap harinya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan mahasiswa,

misalnya evaluasi mingguan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami capaian yang telah dicapai, mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan selama masa Kerja Praktik (KP).

Kemudian untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kontribusi keilmuan program studi teknik elektro, penulis menyarankan agar institusi pendidikan mempertimbangkan pengadaan fasilitas *Surface Mount Technology* (SMT) sebagai bagian dari pengembangan laboratorium teknik elektro. Dimana manfaat dari pengadaan fasilitas ini adalah memungkinkan mahasiswa memahami proses produksi elektronik yang modern dan menjembatani kesenjangan antara pembelajaran akademik dan praktik industri, dimana hal ini akan menjadi nilai tambah dan memperkuat program studi teknik elektro sebagai pusat unggulan teknologi khususnya pada bidang teknik elektro.

Saran untuk penulis adalah agar lebih meningkatkan manajemen waktu, karena dengan manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu sebaiknya penulis dapat memperdalam pengetahuan teknis dan kemampuan komunikasi, Karena dalam pengetahuan teknis yang kuat dapat meningkatkan kemampuan dalam *problem-solving* yang tepat, serta kemampuan komunikasi sangatlah penting terlebih jika pekerjaan dilakukan secara tim.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Altera Corporation, *SMT board assembly process recommendations*, San Jose, CA: Altera, October 2011. [Online]. Available: https://cdrdv2-public.intel.com/653917/an353.pdf. (Accessed: 2 August 2025).

[2] Bambu Lab, *Bambu Studio – User manual*. [Online]. Available: https://bambulab.com/software/bambu-studio. (Accessed: 7 August 2025).

[3] FORMULATRIX®, *About us*. [Online]. Available: https://formulatrix.com/about-us/. (Accessed: 31 July 2025).

[4] Number One Systems, *Easy-PC user manual*, 2020. [Online]. Available: https://numberone.com. (Accessed: 5 August 2025).

[5] Formulatrix, *Bootcamp Training Manual – Onshape Guide*. Dokumen internal perusahaan, tidak dipublikasikan, 2025.

[6] Formulatrix, *EE's Handbook – PCB-stencil*. Dokumen internal perusahaan, tidak dipublikasikan, 2025.

LAMPIRAN

I. Lembar Penilaian Pembimbing

Universitas Telkom	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-FMP-007/002
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu, Bandung 40257	No. Revisi	01
	FORM PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN KERJA PRAKTIK FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO	Berlaku Efektif	25 April 2025
		Halaman	1 dari 1

Nama : Bayu Aji Trisasongko
NIM : 1102223090
Kelas / Kode Dosen Wali : EL 46 03 / BAD
Program Studi : S1-TT / (S1-TE) / S1-TK / S1-TF / S1-TB / S1-TSE / S1-TT TUJ*)
*) Lingkari yang sesuai

COURSE LEARNING OUTCOME (CLO)	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	KRITERIA**			
			Buruk (30)	Kurang (50)	Cukup (70)	Baik (90)
CLO1: Mempelajari kultur budaya kerja di tempat KP dan bertanggung jawab menjalankan etika profesi sebagai seorang sarjana Teknik.	Adaptasi dan Etika di lingkungan KP	• Kehadiran • Kedisiplinan • Rasa Tanggung jawab • Kepatuhan terahadap peraturan internal	☐	☐	☐	☑
CLO2: Mengidentifikasi dan Memahami jenis pekerjaan dan permasalahan di tempat KP yang berkaitan dengan kompetensi program studi masing- masing.	Kemampuan mengidentifikasi permasalahan	• Kemampuan mengenali permasalahan tekniks yang relevan • Keterampilan dalam melaksanakan tugas	☐	☐	☑	☐
CLO3: Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam menerapkan solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan bidang kompetensi program studi masing-masing.	Berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasan	Kejelasan, Ketepatan, dan efektifitas komunikasi.	☐	☐	☐	☑
CLO4: Mampu berpikir dan merancang kritis dalam melihat permasalahan tersebut dan memberikan solusi dengan cara membandingkan, mencocokkan, menghubungkan dengan teori-teori dan konsep- konsep yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.	Kontribusi nyata ke perusahaan KP	Peserta Kerja Praktik dapat menganalisa permasalahan yang terjadi serta turut memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang ada di lapangan	☐	☐	☑	☐
CLO5: Mampu bekerjasama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multikultural dalam perusahaan	Berpartisipasi aktif bersama tim dalam melaksanakan tugas	• Sikap kolaboratif • Kontribusi dalam diskusi • Adaptasi dengan tim yang beragam	☐	☐	☑	☐

**) Pilih salah satu kriteria penilaian pada checkbox dengan diberikan tanda (✓)

Salatiga, 4 Agustus 2025
Pembimbing Lapangan ***)
PT. PROMANUFACTURE INDONESIA
Manufacturing Company
Wahyu Nurdiansyah Aromulyo
NIP. P10824.1208

***) Nama lengkap beserta gelar, tandatangan dan stempel cap perusahaan

FORM PENILAIAN PEMBIMBING AKADEMIK

Universitas Telkom	**UNIVERSITAS TELKOM**	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-FMP-007/002
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu, Bandung 40257	No. Revisi	01
	FORM PENILAIAN PEMBIMBING AKADEMIK KERJA PRAKTIK FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO	Berlaku Efektif	25 April 2018
		Halaman	1 dari 1

Nama : Bayu Aji Trisasongko

Kelas / Kode Dosen Wali : EL-46-03/BND

NIM : 1102223090

Program Studi : S1-TE

***COURSELEARNING OUTCOME* (CLO)**	**ASPEK PENILAIAN**	**INDIKATOR**	**KRITERIA****			
			Buruk (30)	**Kurang (50)**	**Cukup (70)**	**Baik (90)**
CLO2: Mengidentifikasi dan Memahami jenis pekerjaan dan permasalahan di tempat KP yang berkaitan dengan kompetensi program studi masing- masing.	**Kemampuan pemahaman terhadap pekerjaan pada tempat KP**	Mampu medeskripsikan dan menguraikan masalah di tempat KP ke dalam logbook dan laporan.	☐	☐	☐	☑
CLO4: Mampu berpikir dan merancang kritis dalam melihat permasalahan tersebut dan memberikan solusi dengan cara membandingkan, mencocokkan, menghubungkan dengan teori-teori dan konsep- konsep yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.	**Hubungan teori dengan solusi yang diusulkan**	Penggunaan teori dan konsep yang tepat untuk memberikan solusi serta analisis yang logis	☐	☐	☐	☑

**) Pilih salah satu kriteria penilaian pada checkbox dengan diberikan tanda (✓)

Bandung, 15 Agustus 2025
Pembimbing Akademik KP

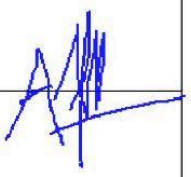


Kode Dosen: BND

II. Logbook 1 dan logbook 2

LOGBOOK 1
Catatan Diskusi dengan Dosen Pembimbing Akademik

Nama/NIM: Bayu Aji Trisasongko / 1102223090

Tanggal	Catatan Diskusi	Paraf Dosen
19/06/2025	Bimbingan awal kerja praktik/magang	
15/08/2025	Sosialisasi format laporan dan persiapan sidang KP	

Note: Catatan Diskusi dengan Pembimbing

LOGBOOK 2
Catatan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Selama di Tempat Kerja Praktik

Nama / NIM : Bayu Aji Trisasongko /1102223090					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	-	-	-	-	-
Selasa	1 Juli	08.00	16.00	8 Jam	● Pengenalan profil dan produk ● Pembekalan materi K3 ● Pengenalan linkungan dan fasilitas perusahaan
Rabu	2 Juli	08.00	16.00	8 Jam	● Mempelajari SMT line ● Mempelajari WI (Work Instuction) ● Cheklist validasi untuk quality board
Kamis	3 Juli	08.00	17.00	9 Jam	Ubah format Wi sesuai standart
Jumat	4 Juli	08.00	16.00	8 Jam	Ubah format Wi sesuai standart
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan				33 Jam	
					Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan PT. PROMANUFACTURE INDONESIA Manufacturing Company Jalan Soekarno Hatta 14, Argomulyo Salatiga Wahyu Nurdiansyah

Note: Catatan Kegiatan Mahasiswa KP selama di tempat KP

<table>
<tr><td colspan="6">Nama / NIM : Bayu Aji Trisasongko /1102223090</td></tr>
<tr><td>Hari</td><td>Tanggal</td><td>Jam Datang</td><td>Jam Pulang</td><td>Jumlah Jam</td><td>Kegiatan</td></tr>
<tr><td>Senin</td><td>7 Juli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Izin KP karena mengikuti Kontes Robot Indonesia (KRI) di ITB Jatinangor</td></tr>
<tr><td>Selasa</td><td>8 Juli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Izin KP karena mengikuti Kontes Robot Indonesia (KRI) di ITB Jatinangor</td></tr>
<tr><td>Rabu</td><td>9 Juli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Izin KP karena mengikuti Kontes Robot Indonesia (KRI) di ITB Jatinangor</td></tr>
<tr><td>Kamis</td><td>10 Juli</td><td>08.00</td><td>17.30</td><td>9,5 Jam</td><td>Mempelajari CAD menggunakan Onshape</td></tr>
<tr><td>Jumat</td><td>11 Juli</td><td>08.00</td><td>16.30</td><td>8,5 Jam</td><td>Desain 3D bracket led neopixel menggunakan Onshape</td></tr>
<tr><td>Sabtu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Minggu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Jam Mingguan</td><td>18 Jam</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="2"></td><td>Mengetahui,
Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan
 
</td></tr>
<tr><td>Wahyu Nurdiansyah</td></tr>
</table>

Nama / NIM : Bayu Aji Trisasongko /1102223090					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	14 Juli	08.00	17.00	9 Jam	WI assembly electronic
Selasa	15 Juli	08.00	16.30	8,5 Jam	Estimasi kitting assembly electronic
Rabu	16 Juli	08.00	16.00	8 Jam	Mempelajari software Easy-PC untuk design stensil
Kamis	17 Juli	08.00	16.00	8 Jam	Design Stencil menggunakan Easy-PC
Jumat	18 Juli	08.00	16.00	8 Jam	Design Stencil menggunakan Easy-PC
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan				41,5 Jam	
					Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan  Wahyu Nurdiansyah

Nama / NIM : Bayu Aji Trisasongko /1102223090					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	21 Juli	08.00	16.00	8 Jam	Design Stencil menggunakan Easy-PC
Selasa	22 Juli	08.00	16,30	8,5 Jam	WI assembly electronic
Rabu	23 Juli	08.00	16.30	8,5 Jam	WI assembly electronic
Kamis	24 Juli	08.00	16.30	8.5 Jam	WI assembly electronic
Jumat	25 Juli	08.00	16.30	8.5 Jam	Desain 3D Onshape mounting board tester
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan				42 Jam	
					Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan  Wahyu Nurdiansyah

Nama / NIM : Bayu Aji Trisasongko /1102223090					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	28 Juli	08.00	16.00	8 Jam	Cari referensi untuk konsep Sealing dan Cutting plastik otomatis
Selasa	29 Juli	08.00	16.30	8.5	Desain Trolli di Onshape
Rabu	30 Juli	08.00	17.00	9	Mempelajari software slicer cura
Kamis	31 Juli	08.00	16.30	8.5	Mempelajari software slicer bambu studio
Jumat	1 Agustus	08.00	16.00	8	3D print menggunakan printer bambu lab carbon X1
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan				42 Jam	
					Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan PT. PROMANUFACTURE INDONESIA Manufacturing Company Jalan Soekarno Hatta 14, Argomulyo Salatiga Wahyu Nurdiansyah

Nama / NIM : Bayu Aji Trisasongko /1102223090					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	-	-	-	-	Izin sakit
Selasa	5 Agustus	08.00	17.00	9 Jam	Penyusunan laporan KP
Rabu	6 Agustus	08.00	16.30	8.5 Jam	Penyusunan laporan KP
Kamis	7 Agustus	08.00	16.00	8 Jam	Penyusunan laporan KP
Jumat	8 Agustus	08.00	16.00	8 Jam	Penyusunan laporan KP
Sabtu					
Minggu					
Total Jam Mingguan				33,5 Jam	
					Mengetahui, Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan
					Wahyu Nurdiansyah

III. Hasil pengecekan kemiripan (similaritas)

1091_S1-TE_Laporan KP Aji Formulatrix - Google Dokumen_BAYU AJI TRISASONGKO.pdf

ORIGINALITY REPORT

7%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.fe.unj.ac.id Internet	20 words — 1%
2	feydriferdithadera.blogspot.com Internet	18 words — 1%
3	Submitted to Telkom University Your Indexed Documents	12 words — 1%
4	Submitted to Telkom University Your Indexed Documents	12 words — 1%
5	Submitted to Telkom University Your Indexed Documents	11 words — 1%
6	Submitted to Telkom University Your Indexed Documents	11 words — 1%
7	pt.scribd.com Internet	10 words — 1%
8	sugito.staff.telkomuniversity.ac.id Internet	10 words — 1%
9	es.scribd.com Internet	8 words — < 1%

10	rizkisisfadilla98.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
11	www.coursehero.com Internet	8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON	EXCLUDE MATCHES	OFF

IV. Surat Penerimaan Kerja Praktik (KP)

FORMULATRIX®
PT. Promanufacture Indonesia
Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Salatiga
Cebongan, Argomulyo, Jawa Tengah
Tel : +62 2983 4347 11
Email : forindo.office@formulatrix.com

SURAT PEMBERITAHUAN KERJA PRAKTEK

0256/E-PKL/HR-PSL/VI/2025

Kepada Yth:
Dr. Ir. Bambang Setia Nugroho, S.T.,M.T.
Dekan Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom

Menanggapi permohonan kerja praktek dari nama tersebut berikut ini:

Nama	: Bayu Aji Trisasongko
NIM	: 1102223090
Program Studi	: Teknik Elektro

Melalui surat ini, diberitahukan bahwa kami bersedia menerima permohonan untuk melakukan kegiatan Kerja Praktek di PT. Promanufacture Indonesia (Formulatrix) pada :

Periode : **30 Juni 2025 s/d 9 Agustus 2025**

Sehubungan dengan penerimaan tersebut di atas, peserta Kerja Praktek harus mematuhi seluruh peraturan perusahaan yang berlaku di lingkungan perusahaan.

Adapun jika diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek di PT. Promanufacture Indonesia, dapat menghubungi:

Nama *Contact Person*	: Thalya Evita Sherrin H
No. HP	: 081327134826

Demikian surat ini kami buat untuk dapat segera ditindaklanjuti dan digunakan dengan sebaik mungkin. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Salatiga, 12 Juni 2025

PT. PROMANUFACTURE INDONESIA
Manufacturing Company
Jalan Soekarno Hatta 14, Argomulyo
Salatiga

Lestari Eunike Najoan, S.S., M.M.
HR Co-Manager
PT. Promanufacture Indonesia
Cc : Arsip

Form Penilaian Penguji

Universitas Telkom	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U AK-FAK WD1-UAK-FMP 007/002
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu, Bandung 40257	No. Revisi	01
	FORM PENILAIAN PENGUJI PRESENTASI KERJA PRAKTIK (UPKP) FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO	Berlaku Efektif	25 April 2018
		Halaman	1 dari 1

Nama : Bayu Aji Tirtasangko

NIM : 1102223090

Kelas / Kode Dosen Wali : EL4603/BND

Program Studi : S1-TT / (S1-TE) / S1-TK / S1-TF / S1-TB / S1-TSE / S1-TT TUJ*)

*) Lingkari yang sesuai

COURSE LEARNING OUTCOME (CLO)	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	KRITERIA**			
			Buruk (30)	Kurang (50)	Cukup (70)	Baik (90)
CLO3: Berkomunikasi dan Menerapkan metoda penyelesaian terhadap permasalahan di tempat KP yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi masing-masing.	Laporan KP dan teknik presentasi	Mahasiswa dapat mempresentasikan laporan KP secara jelas dan lengkap dalam batas waktu yang diberikan, dengan menggunakan teknik presentasi yang baik dan benar.	☐	☐	☐	☑
CLO4: Mampu berpikir dan merancang kritis dalam melihat permasalahan tersebut dan memberikan solusi dengan cara membandingkan, mencocokkan, menghubungkan dengan teori-teori dan konsep- konsep yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.	Penjelasan hubungan teori dan praktik	• Berpikir analitik, logis, dan terstruktur • Relevansi solusi yang diberikan	☐	☐	☐	☑

**) Pilih salah satu kriteria penilaian pada matriks dengan diberikan tanda (√)

Bandung, 2018/08/10

Penguji UPKP

Kode Dosen: [illegible]